Conceptos Fundamentales de Redes

https://gemini.google.com/app/17065ca256f395f8

User prompt: Conceptos fundamentales de redes

Response: Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir recursos, datos y servicios. Para entender cómo funcionan, existen varios conceptos pilares:

1. Tipos de Redes según su Alcance

- **PAN (Personal Area Network):** Cobertura de unos pocos metros (ej. conexión Bluetooth entre teléfono y audífonos).
- **LAN (Local Area Network):** Red local que abarca un hogar, oficina o edificio.
- **WAN (Wide Area Network):** Red amplia que conecta geografías extensas, ciudades o países (ej. Internet).

2. Direccionamiento e Identificación

- **Dirección MAC:** Dirección física, única e inmutable grabada en la tarjeta de red (NIC) por el fabricante (Capa 2).
- **Dirección IP:** Dirección lógica asignada a un dispositivo dentro de una red para enrutar datos (Capa 3). Pueden ser **IPv4** (32 bits, ej. `192.168.1.1`) o **IPv6** (128 bits, ej. `2001:db8::1`).
- **Puerto:** Número que identifica la aplicación o servicio específico dentro de un dispositivo (ej. HTTP en puerto 80, SSH en puerto 22).
- **DNS (Domain Name System):** Sistema que traduce nombres de dominio legibles para humanos (`ejemplo.com`) a direcciones IP numéricas.

3. Modelos de Referencia

Representan la arquitectura teórica de comunicación en capas:

Capa	Modelo OSI (7 capas)	Modelo TCP/IP (4 capas)	Datos/Unidad
7	Aplicación	Aplicación	Datos
6	Presentación	Aplicación	Datos
5	Sesión	Aplicación	Datos
4	Transporte	Transporte	Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)

Capa	Modelo OSI (7 capas)	Modelo TCP/IP (4 capas)	Datos/Unidad
3	Red	Internet	Paquete
2	Enlace de datos	Acceso a la red	Trama (*Frame*)
1	Física	Acceso a la red	Bits

4. Protocolos Clave

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Orientado a conexión, garantiza que los datos lleguen completos y en orden (ej. páginas web, correo).
- **UDP (User Datagram Protocol):** Sin conexión, prioriza la velocidad sobre la confiabilidad (ej. streaming, videojuegos, llamadas VoIP).
- **DHCP:** Asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos que se conectan a la red.
- **ARP:** Asocia direcciones IP lógicas con direcciones MAC físicas dentro de una misma red local.

5. Dispositivos de Red

- **Switch:** Conecta dispositivos dentro de una misma red local (LAN) y conmuta tramas usando direcciones MAC.
- **Router:** Conecta diferentes redes entre sí y determina la mejor ruta para enviar paquetes usando direcciones IP.
- **Firewall:** Controla el tráfico entrante y saliente aplicando reglas de seguridad para bloquear accesos no autorizados.
